

Respostes comentades del qüestionari AIKEN

Pràctica 1: Piles

Jordi Villà i Freixa

20 de maig de 2026

Índex

1	Introducció	1
2	Respostes comentades	1
3	Observació final	6

1 Introducció

Aquest document recull les respostes del qüestionari AIKEN sobre la pràctica de piles galvaniques. A cada pregunta s'indica l'opció correcta i una explicació breu del raonament físic o químic associat.

2 Respostes comentades

1. **Pregunta:** En una pila Daniell estàndard, quin és el potencial teòric aproximat de la pila $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$?

- A. 0.34 V
- B. 0.76 V
- C. 1.10 V
- D. 1.76 V

Resposta correcta: C (1.10 V).

En una pila Daniell estàndard, $E_{\text{pila}}^{\circ} = E_{\text{càtode}}^{\circ} - E_{\text{ànode}}^{\circ} = 0.34 - (-0.76) = 1.10 \text{ V}$. El zinc s'oxida i el coure(II) es redueix.

2. **Pregunta:** Si es construeix una pila amb zinc i una moneda de 5 cèntims, assumint que la moneda actua com a elèctrode de coure, en medi àcid (vinagre o llimona), quin potencial teòric s'espera aproximadament?

- A. 0.00 V
- B. 0.34 V

- C. 0.76 V
- D. 1.10 V

Resposta correcta: C (0.76 V).

Si hi ha zinc i un elèctrode de coure en medi àcid però no hi ha Cu^{2+} en dissolució, la reducció més probable és la de H^+ a H_2 . Per això el potencial teòric és $0.00 - (-0.76) = 0.76 \text{ V}$.

3. **Pregunta:** Quina és la funció principal del pont salí en una pila galvànica?

- A. Augmentar directament el potencial estàndard
- B. Permetre el pas d'ions i mantenir l'electroneutralitat
- C. Oxidar el metall més reactiu
- D. Substituir el voltímetre

Resposta correcta: B.

El pont salí no genera energia addicional. La seva funció és permetre el pas d'ions per mantenir l'electroneutralitat als dos compartiments i tancar el circuit intern.

4. **Pregunta:** En una pila galvànica, on té lloc l'oxidació?

- A. Al càtode
- B. Al pont salí
- C. A l'ànode
- D. Al voltímetre

Resposta correcta: C.

En una pila galvànica, l'oxidació sempre té lloc a l'ànode. La reducció, en canvi, té lloc al càtode.

5. **Pregunta:** Quina notació representa correctament una pila Daniell?

- A. $\text{Cu}|\text{Cu}^{2+}||\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}$
- B. $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$
- C. $\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}||\text{Cu}|\text{Cu}^{2+}$
- D. $\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}||\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}$

Resposta correcta: B.

La notació correcta posa a l'esquerra el semielement on s'oxida el metall i a la dreta el semielement on es produeix la reducció: $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$.

6. **Pregunta:** Si es construeix una pila amb alumini i el parell Cu^{2+}/Cu , quin potencial teòric aproximat s'obté?

- A. 0.91 V
- B. 1.10 V
- C. 1.66 V
- D. 2.00 V

Resposta correcta: D (2.00 V, aproximadament).

Per a una pila amb alumini i el parell Cu^{2+}/Cu , $E_{\text{pila}}^{\circ} = 0.34 - (-1.67) = 2.01 \text{ V}$.
Per això l'opció aproximada correcta és 2.00 V.

7. **Pregunta:** Quin potencial teòric aproximat té una pila alumini-aire sota condicions estàndard?

- A. 0.41 V
- B. 1.26 V
- C. 2.08 V
- D. 2.67 V

Resposta correcta: C (2.08 V).

En una pila alumini-aire, s'acobla l'oxidació de l'alumini amb la reducció de l'oxigen. Prenent $E^{\circ} = 0.41 - (-1.67)$, s'obté aproximadament 2.08 V.

8. **Pregunta:** Quin potencial teòric aproximat té una pila Zn/MnO_2 sota condicions estàndard?

- A. 0.16 V
- B. 0.60 V
- C. 1.36 V
- D. 1.96 V

Resposta correcta: C (1.36 V).

Per a la pila zinc-diòxid de manganès, $E_{\text{pila}}^{\circ} = 0.60 - (-0.76) = 1.36 \text{ V}$. És el mateix criteri general de diferència entre potencials de reducció.

9. **Pregunta:** Si es connecten en sèrie dues piles Daniell ideals, quin voltatge total s'espera?

- A. 0.55 V
- B. 1.10 V
- C. 2.20 V
- D. 3.30 V

Resposta correcta: C (2.20 V).

En una connexió en sèrie, els voltatges ideals se sumen. Si cada pila Daniell val 1.10 V, dues en sèrie donen 2.20 V.

10. **Pregunta:** En una pila formada per alumini i zinc sota condicions estàndard, quin metall s'oxida?

- A. L'alumini
- B. El zinc
- C. Tots dos alhora
- D. Cap dels dos

Resposta correcta: A (l'alumini).

L'alumini té un potencial estàndard de reducció més negatiu que el zinc. Això vol dir que té més tendència a oxidar-se i, per tant, és el metall que s'oxida.

11. **Pregunta:** Quin potencial teòric aproximat s'obté per a una pila $\text{Al}|\text{Al}^{3+}||\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}$?

- A. 0.34 V
- B. 0.91 V
- C. 1.67 V
- D. 2.43 V

Resposta correcta: B (0.91 V).

Per a $\text{Al}|\text{Al}^{3+}||\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}$, $E_{\text{pila}}^{\circ} = -0.76 - (-1.67) = 0.91 \text{ V}$. El zinc queda com a semireacció de reducció i l'alumini com a oxidació.

12. **Pregunta:** En una pila de zinc en medi àcid, si no hi ha ions metàl·lics oxidants en dissolució, quina semireacció de reducció és la més probable?

- A. $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$
- B. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu}$
- C. $2\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{H}_2$
- D. $\text{Cl}^{-} \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^{-}$

Resposta correcta: C.

En medi àcid, si no hi ha altres espècies oxidants en dissolució, la reducció més probable és $2\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{H}_2$. És el procés habitual en piles senzilles de zinc amb vinagre o llimona.

13. **Pregunta:** Quin dels següents factors explica millor que el voltatge mesurat sigui inferior al teòric?

- A. Resistència interna i pèrdues ohmiques
- B. El valor de F és massa gran
- C. Els electrons no tenen càrrega
- D. El pont salí crea energia addicional

Resposta correcta: A.

El voltatge experimental acostuma a ser inferior al teòric per causes reals del sistema: resistència interna, polarització, contactes imperfectes i pèrdues ohmiques.

14. **Pregunta:** En una pila que utilitza llimona com a electròlit, quin paper té principalment la llimona?

- A. Actua com a font de neutrons
- B. Proporciona un medi àcid amb ions mòbils
- C. Substitueix el pont salí en qualsevol cas
- D. Redueix el zinc a zinc metàl·lic

Resposta correcta: B.

La llimona aporta un medi àcid i ions mòbils. No és un pont salí ni redueix el zinc; actua com a electròlit.

15. **Pregunta:** Si una moneda de 5 cèntims s'assumeix com a elèctrode de coure, quin és el potencial estàndard de reducció del parell Cu^{2+}/Cu ?

- A. -1.67 V
- B. -0.76 V
- C. 0.00 V
- D. $+0.34 \text{ V}$

Resposta correcta: D (0.34 V).

Si la moneda es considera un elèctrode de coure, el potencial estàndard del parell Cu^{2+}/Cu és $+0.34 \text{ V}$. És un valor de referència clàssic en electroquímica.

16. **Pregunta:** En una pila Daniell, cap a on circulen els electrons pel circuit extern?

- A. Des del coure cap al zinc
- B. Des del zinc cap al coure
- C. Des del pont salí cap al zinc
- D. Des del voltímetre cap al pont salí

Resposta correcta: B.

Els electrons sempre surten de l'elèctrode on hi ha oxidació i van cap a l'elèctrode on hi ha reducció. En una pila Daniell això significa que van del zinc cap al coure pel circuit extern.

17. **Pregunta:** En el pont salí d'una pila galvànica, quin moviment iònic és l'esperat?

- A. Els anions es desplacen cap al compartiment on s'oxida el metall i els cations cap al compartiment on té lloc la reducció
- B. Els anions es desplacen cap al compartiment on té lloc la reducció i els cations cap al compartiment on s'oxida el metall
- C. Només es mouen cations
- D. Només es mouen anions

Resposta correcta: B.

Al pont salí, els anions es desplacen cap al compartiment on s'acumulen cations per l'oxidació, i els cations cap al compartiment on es consumeixen cations per la reducció. Això manté el balanç de càrrega.

18. **Pregunta:** Quina combinació d'elèctrodes dona, teòricament, el potencial més alt sota condicions estàndard?

- A. Zn/Cu
- B. Zn/H^+
- C. Al/Cu

- D. Al/Zn

Resposta correcta: C (Al/Cu).

La combinació amb més diferència de potencials entre oxidació i reducció és la que genera més voltatge. Entre les opcions donades, el parell alumini-coure és el que té el salt de potencial més gran.

19. **Pregunta:** Si tres piles iguals de zinc en medi àcid donen idealment 0.76 V cadascuna i es connecten en sèrie, quin voltatge total s'espera?

- A. 0.76 V
- B. 1.52 V
- C. 2.28 V
- D. 3.04 V

Resposta correcta: C (2.28 V).

Si cada pila ideal dona 0.76 V, tres piles en sèrie donen $3 \times 0.76 = 2.28$ V. A la pràctica, el valor real pot ser una mica inferior.

20. **Pregunta:** Què passarà més probablement si es connecten els dos semielements però s'elimina el pont salí d'una pila separada en dos recipients?

- A. El potencial augmentarà indefinidament
- B. La pila mantindrà exactament el mateix funcionament
- C. La pila deixarà de funcionar bé per acumulació de càrrega
- D. El zinc deixarà d'oxidar-se però el coure continuarà reduint-se

Resposta correcta: C.

Sense pont salí en una pila amb dos compartiments separats, s'acumulen càrregues i el corrent s'atura ràpidament. El circuit extern pot estar tancat, però el circuit iònic intern deixa de funcionar correctament.

3 Observació final

En diverses preguntes s'han fet servir potencials estàndard, és a dir, valors teòrics sota condicions ideals. En un muntatge real de laboratori, especialment amb electròlits senzills com vinagre o llimona, els valors mesurats solen ser inferiors als teòrics per resistència interna, sobrepotencials, estat superficial dels elèctrodes i variacions en la concentració efectiva dels ions.